KERANGKA BERPIKIR

IMPLEMENTASI PROTOTYPE SISTEM OTOMATISASI ADMINISTRASI DOKUMEN BERBASIS WEB UNTUK MENGGANTIKAN PROSES STEMPEL MANUAL

Disusun Oleh :

Nama : Muh Zikri Mubarakoh N

NIM : 13020220156

Kelas : A5

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

Kerangka Berpikir

Administrasi dokumen di Politeknik Penerbangan Makassar masih menggunakan **stempel manual** untuk legalisasi, yang menimbulkan masalah: proses memakan waktu, menambah beban kerja, dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi layanan dan tingginya risiko penumpukan dokumen.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa **Document Management System (DMS) berbasis web** dapat menjadi solusi efektif. Studi di Universitas Nasional membuktikan bahwa DMS mampu meningkatkan keteraturan arsip, mempercepat pencarian, dan mempermudah layanan dokumen secara digital.

Implementasi lain pada sistem notaris juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi web membantu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan meningkatkan akurasi pelayanan administrasi.

Demikian pula, perancangan sistem manajemen arsip berbasis Laravel terbukti mempercepat proses pencarian dokumen hingga puluhan persen dan mendukung otomasi proses administrasi.

Berdasarkan permasalahan dan studi sebelumnya, penelitian ini mengusulkan **prototype sistem berbasis web** sebagai pengganti proses stempel manual. Prototype ini akan memiliki fitur:

1. Upload dokumen digital.
2. Approval online sebagai pengganti stempel manual.
3. Riwayat & pencarian dokumen untuk memudahkan tracking.
4. Export laporan sebagai arsip digital.

Dengan adanya prototype, efisiensi dapat diukur dengan membandingkan waktu pemrosesan manual vs digital serta tingkat kepuasan pengguna.

Variabel / Indikator

- Input: proses administrasi dokumen.
- Proses: stempel manual vs prototype web.
- Output: waktu rata-rata per dokumen, beban kerja petugas, tingkat kesalahan.

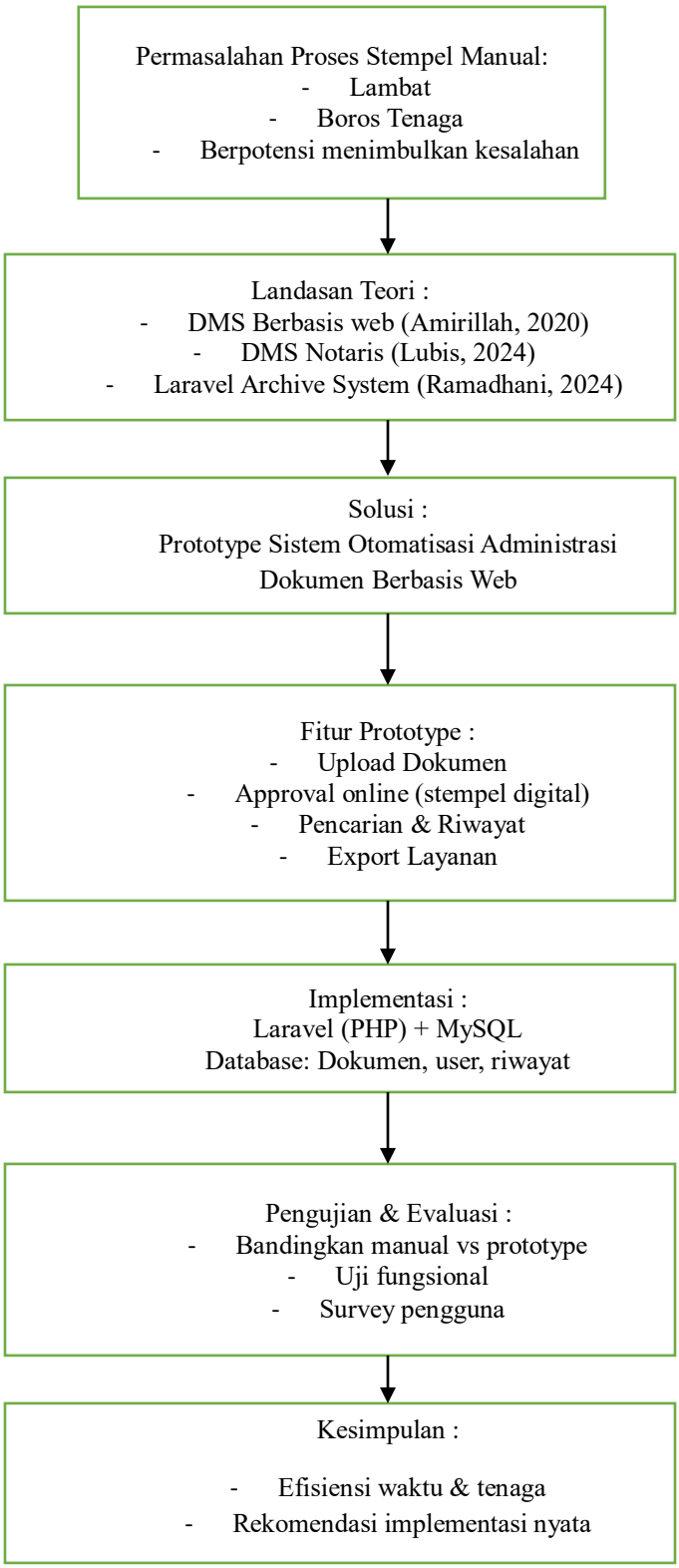
Metode Singkat

1. Observasi dan pengukuran waktu proses stempel manual.
2. Perancangan prototype berbasis Laravel + MySQL.
3. Uji coba penggunaan prototype dengan data uji.
4. Evaluasi: perbandingan waktu, error rate, dan survey pengguna.
5. Kesimpulan & rekomendasi implementasi nyata.

Manfaat

- Mengurangi waktu dan tenaga dalam proses administrasi.
- Memberikan solusi praktis yang mudah diterapkan di lingkungan kampus.
- Menjadi model awal (prototype) untuk sistem administrasi digital yang lebih luas.

Referensi utama

- Amirillah, C. D. R. dkk., *Perancangan Aplikasi Document Management System Berbasis Web Universitas Nasional dengan Metode Waterfall* (STRING, 2020).
- Lubis, R. K., *Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Berbasis Web pada Kantor Notaris dan PPAT* (Skripsi, 2024).
- Ramadhani, R., *Designing a Web-Based Archive Management Application Using the Laravel Framework* (ITS, 2024).

Kerangka Berpikir